

Лабораторна робота №9

Чисельні методи розв'язування нелінійних рівнянь з одним невідомим

Мета: вивчити однокрокові та багатокрокові ітераційні методи розв'язку нелінійних рівнянь з одним невідомим. Вивчити чисельні методи розв'язку алгебраїчних рівнянь по методу Ньютона з використанням схеми Горнера та знаходження комплексних коренів по методу Ліна.

Основні теоретичні відомості

Нехай нам задано нелінійне рівняння:

$$F(x) = 0,$$

де $F(x)$ – неперервна і достатньо гладка функція дійсної змінної. Для його чисельного розв'язку рівняння (1) виділяють 2 етапи: виділення коренів та уточнення коренів за допомогою ітераційної процедури.

Етап виділення коренів полягає у встановленні числа, характеру і початкового наближення коренів рівняння. Це можна зробити наступним чином:

- Побудова наближеного графіку функції (з достатньо великим кроком табуляції)
- Використання відомостей про властивості математичних функцій, які входять в рівняння.
- Спочатку будь-яким методом знаходять наближене значення одного з коренів рівняння x_1 (до цього значення збіжиться ітераційний процес для довільного початкового наближення). Тоді наближене значення другого кореня ми знаходимо як

розв'язок нелінійного рівняння $F_2(x) = \frac{F(x)}{x - x_1}$. Відповідно

наближене значення третього кореня ми знаходимо як

розв'язок нелінійного рівняння $F_3(x) = \frac{F_2(x)}{x - x_2}$. Цю процедуру

ми повторюємо до тих пір поки не знайдемо наближені значення всіх коренів. Отримані значення коренів рівняння в подальшому використовуємо як початкове наближення для знаходження коренів із заданою точністю. (Описана процедура нагромаджує похибку і дає тільки наближені

значення).

Основними методами чисельного розв'язку нелінійних рівнянь є ітераційні методи, які в свою чергу поділяються на однокрокові методи та багатокрокові методи. В подальшому ми будемо говорити про процедуру ітераційного уточнення деякого кореня. Значення $x_0, x_1, x_2, \dots$ ми розглядатимемо як послідовні наближення до точного значення цього кореня x^* .

Однокрокові методи.

В основі однокрокових методів лежить метод простої ітерації. Метод простої ітерації використовує представлення вихідного рівняння у вигляді

$$x = f(x)$$

Суть методу полягає в тому, що ми спочатку вибираємо деяке нульове наближення значення кореня рівняння x_0 і всі послідовні наближення до точного значення кореня x^* обчислюємо, використовуючи однокрокову ітераційну послідовність:

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Ітераційна послідовність наближених значень деякого кореня $\{x_n\}$ має збіжність p -го порядку до точного значення кореня x^* , якщо похибка наступної ітерації задовольняє умові

$$|x_{n+1} - x^*| = q |x_n - x^*|^p,$$

де $q > 0$ - деяка стала.

Дослідимо умову збіжності методу простої ітерації. Виконаємо розклад в ряд із залишковим членом в диференціальній формі

$$x_{n+1} - x^* = f(x_n) - f(x^*) = (x_n - x^*) f'(\xi), \quad \text{де } \xi \in [x_n, x^*].$$

Отже, якщо $|f'(x)| < 1$ для всіх (x_n) , то метод простої ітерації має збіжність першого порядку і ітераційна послідовність є збіжною при довільному початковому наближенні x_0 .

Для отримання вихідної формули найчастіше використовують перетворення, яке покращує збіжність:

$$x = x + \tau F(x)$$

Метод простої релаксації для якого приймається, що $\tau(x_n) = \tau = \text{const}$. Відповідно отримаємо ітераційну процедуру:

$$x_{n+1} = x_n + \tau F(x_n)$$

Як ми вже показали для методу простої ітерації $x_{n+1} = f(x_n)$

достатньою умовою збіжності є $|f'(x)| < 1$ для всіх $\{x_n\}$. Для методу релаксації ця умова досягається шляхом вибору належного значення τ : $-2 < \tau F'(x) < 0$ для всіх $\{x_n\}$.

Ітерації припиняють, коли виконуються умови

$$\begin{aligned} |F(x_{n+1})| &< \varepsilon \\ |x_{n+1} - x_n| &< \varepsilon \\ \left| \frac{(x_n - x_{n-1})^2}{2x_{n-1} - x_n - x_{n-2}} \right| &< \varepsilon \end{aligned}$$

Метод Ньютона. Для підвищення швидкості збіжності можна використати метод Ньютона. Для отримання формули Ньютона розкладемо функцію $F(x)$ в ряд Тейлора в околі $n+1$ наближення деякого кореня, яке ми вважатимемо достатньо добрим наближенням:

$$F(x_{n+1}) = F(x_n) + F'(x_n)(x_{n+1} - x_n) + \dots = 0.$$

Якщо ми обмежимося першими двома членами розкладу, то отримаємо наступну ітераційну послідовність:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_n)}.$$

Знайдемо порядок методу Ньютона. Для цього представимо формулу Ньютона у вигляді

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Виконаємо розклад в ряд Тейлора із залишковим членом в диференціальній формі

$$x_{n+1} - x^* = f(x_n) - f(x^*) = (x_n - x^*)f'(x^*) + \frac{1}{2}(x_n - x^*)^2 f''(\xi),$$

де $\xi \in [x_n, x^*]$

З формули (7) знаходимо, що

$$f(x) = x - \frac{F(x)}{F'(x)}.$$

Знайдемо вираз для першої похідної:

$$f'(x) = 1 - \frac{(F')^2 - FF''}{(F')^2} = \frac{FF''}{(F')^2}.$$

В околі деякого кореня вихідне рівняння можна представити як $F(x) \approx a(x - x^*)^p$. Знаходимо похідну:

$$f' = \frac{a(x-x^*)^p p(p-1)a(x-x^*)^{p-2}}{p^2 a^2 (x-x^*)^{2p-2}} = \frac{p-1}{p}$$

Для простого кореня $p=1$ і тому $f'(x^*)=0$. Обмежившись першим ненульовим доданком, отримаємо:

$$x_{n+1} - x^* = f(x_n) - f(x^*) = \frac{1}{2}(x_n - x^*)^2 f''(\xi)$$

Отже метод Ньютона є методом другого порядку.

На практиці для збіжності методу Ньютона початкове наближення x_0 вибирають з умови, щоб $F(x_0)F''(x_0) \geq 0$.

В модифікованому методі Ньютона використовується наступна ітераційна послідовність:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_p)}.$$

В цьому методі значення похідної обчислюється не на кожному ітераційному кроці, а тільки на кроках оновлення x_p .

Метод Чебишева. Аналогічно методу Ньютона розкладемо функцію $F(x)$ в ряд в околі $n+1$ наближення деякого кореня, тільки на відміну від методу Ньютона залишимо вже три члени розкладу:

$$F(x_{n+1}) = F(x_n) + F'(x_n)(x_{n+1} - x_n) + \frac{1}{2}F''(x_n)(x_{n+1} - x_n)^2 = 0$$

Розв'яжемо отримане квадратне рівняння відносно x_{n+1} :

$$(x_{n+1}^2 - 2x_{n+1}x_n + x_n^2)F'' + 2(x_{n+1} - x_n)F'(x_n) + 2F(x_n) = 0,$$

$$F'_n x_{n+1}^2 + (2F'_n - 2x_n F''_n)x_{n+1} + (x_n^2 F''_n - 2x_n F'_n + 2F_n) = 0,$$

$$x_{n+1} = \frac{-(F'_n - x_n F''_n) \pm \sqrt{(F'_n - x_n F''_n)^2 - F''_n(x_n^2 F''_n - 2x_n F'_n + 2F_n)}}{F''_n} =$$

$$= \frac{-(F'_n - x_n F''_n) \pm \sqrt{F'_n - 2F_n F''_n}}{F''_n} = \frac{-(F'_n - x_n F''_n) \pm F'_n \left(1 - \frac{2F_n F''_n}{F_n'^2}\right)^{\frac{1}{2}}}{F''_n} =$$

$$= \frac{-(F'_n - x_n F''_n) + F'_n \left(1 - \frac{2F_n F''_n}{F_n'^2} - \frac{4}{8} \left(\frac{F_n F''_n}{F_n'^2}\right)^2\right)}{F''_n} = x_n - \frac{F_n}{F'_n} - \frac{1}{2} \frac{F_n^2 F''_n}{F_n'^3}$$

Отримаємо наступну уточнену ітераційну процедуру:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_n)} - \frac{1}{2} \frac{F^2(x_n)F''(x_n)}{(F'(x_n))^3}.$$

Багатокрокові методи.

Для побудови багатокрокових ітераційних методів функцію $F(x)$ заміняють інтерполяційним многочленом, побудованим на вузлах $x_n, x_{n-1}, \dots$. Нове наближення x_{n+1} знаходять як нуль побудованої інтерполяційної функції. У загальному ми можемо записати:

$$F(x) = F(x_n) + (x - x_n)F(x_n, x_{n-1}) + \\ + (x - x_n)(x - x_{n-1})F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}) + \dots$$

Залежно від того, на якому члені ми обриваємо ряд, ми можемо отримати різні типи багатокрокових ітераційних формул. У найпростішому випадку, коли обмежитись двома доданками:

$$F(x_{n+1}) = F(x_n) + (x_{n+1} - x_n)F(x_n, x_{n-1}) = 0,$$

ми отримаємо формулу методу хорд:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F(x_n, x_{n-1})} = x_n - F(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{F(x_n) - F(x_{n-1})}.$$

Швидкість збіжності методу хорд визначається співвідношення:

$$|x_{n+1} - x^*| \approx \left| \frac{F''(x^*)}{2F'(x^*)} \right|^{1/1.618} |x_n - x^*|^{1.618}.$$

Якщо залишити наступний доданок, то ми отримаємо метод парабол:

$$F(x) = F(x_n) + (x - x_n)F(x_n, x_{n-1}) + (x - x_n)(x - x_{n-1})F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}) + \dots \\ F(x_n) + (x_{n+1} - x_n)F(x_n, x_{n-1}) + (x_{n+1} - x_n)(x_{n+1} - x_{n-1})F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}) = 0$$

Розв'яжемо отримане квадратне рівняння відносно $\Delta = x_{n+1} - x_n$:

$$(\Delta + x_n - x_{n-1})\Delta \cdot F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}) + \Delta \cdot F(x_n, x_{n-1}) + F(x_n) = 0.$$

$$\Delta = \frac{1}{2F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2})} \left(-((x_n - x_{n-1})F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}) + F(x_n, x_{n-1})) \pm \right. \\ \left. \sqrt{((x_n - x_{n-1})F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2}) + F(x_n, x_{n-1}))^2 - 4F(x_n, x_{n-1}, x_{n-2})F(x_n)} \right)$$

З двох коренів цього рівняння вибираємо найменший за модулем. Ми отримаємо ітераційну послідовність:

$$x_{n+1} = x_n + \Delta$$

Швидкість збіжності методу парабол $p = 1.84$:

$$|x_{n+1} - x^*| \approx \left| \frac{F'''(x^*)}{6F'(x^*)} \right|^{0,42} |x_n - x^*|^{1,84}$$

Відмітимо, що метод парабол дозволяє знайти комплексні корені.

В методі зворотної інтерполяції використовують інтерполяційний многочлен Лагранжа. Нехай нам задана послідовність наближених значень коренів рівняння: $x_n, x_{n-1}, x_{n-2} \dots$. Використовуючи ці значення, побудуємо інтерполяційний многочлен Лагранжа $x = L(y)$. У найпростішому випадку

$$x = L_1(y) = \frac{y - y_n}{y_{n-1} - y_n} x_{n-1} + \frac{y - y_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} x_n.$$

Отримаємо ітераційну послідовність:

$$x_{n+1} = L_1(0) = -\frac{y_n}{y_{n-1} - y_n} x_{n-1} - \frac{y_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} x_n.$$

Можна записати більш точнішу формулу для випадку трьох вузлів

$$x = L_2(y) = \frac{(y - y_{n-1})(y - y_n)}{(y_{n-2} - y_{n-1})(y_{n-2} - y_n)} x_{n-2} + \frac{(y - y_{n-2})(y - y_n)}{(y_{n-1} - y_{n-2})(y_{n-1} - y_n)} x_{n-1} + \\ + \frac{(y - y_{n-2})(y - y_{n-1})}{(y_n - y_{n-2})(y_n - y_{n-1})} x_n$$

Знаходимо ітераційну послідовність

$$x_{n+1} = \frac{y_{n-1}y_n}{(y_{n-2} - y_{n-1})(y_{n-2} - y_n)} x_{n-2} + \frac{y_{n-2}y_n}{(y_{n-1} - y_{n-2})(y_{n-1} - y_n)} x_{n-1} + \\ + \frac{y_{n-2}y_{n-1}}{(y_n - y_{n-2})(y_n - y_{n-1})} x_n$$

Методи покращення швидкості збіжності.

Для покращення швидкості збіжності ітераційних методів можна використати метод Ейткена:

Нехай ми маємо метод простої ітерації з лінійною збіжністю. Для трьох послідовних наближень значень коренів можемо записати, що

$$x_n - x^* = q^n (x_0 - x^*)$$

$$x_{n-1} - x^* = q^{n-1} (x_0 - x^*)$$

$$x_{n-2} - x^* = q^{n-2} (x_0 - x^*)$$

Використовуючи ці рівняння, отримаємо квадратне рівняння відносно уточненого значення кореня

$$\begin{aligned}(x_{n-1} - x^*)^2 &= (x_n - x^*)(x_{n-2} - x^*), \\ x_{n-1}^2 - 2x_{n-1}x^* &= x_n x_{n-2} - x^* x_{n-2} - x^* x_n, \\ x^* &= \frac{x_{n-1}^2 - x_n x_{n-2}}{2x_{n-1} - x_{n-2} - x_n} = \frac{(x_n - x_{n-1})^2 - x_n^2 + 2x_n x_{n-1} - x_n x_{n-2}}{2x_{n-1} - x_{n-2} - x_n}.\end{aligned}$$

Отримаємо ітераційну послідовність з на порядок швидшою збіжністю:

$$x_{n+1} = x_n + \frac{(x_n - x_{n-1})^2}{2x_{n-1} - x_{n-2} - x_n} + \theta(q^{n+1}).$$

Одним з варіантів реалізації цього методу на практиці є наступний. Спочатку знаходимо за методом простої ітерації два послідовні наближення:

$$x_1 = f(x_0), \quad x_2 = f(x_1).$$

Наступне наближення знаходимо по методу Ейткена:

$$x_3 = x_2 + \frac{(x_2 - x_1)^2}{2x_1 - x_2 - x_0};$$

Далі ітераційний процес повторюється знову до досягнення заданої точності:

$$\begin{aligned}x_4 &= f(x_3), \quad x_5 = f(x_4), \\ x_6 &= x_5 + \frac{(x_5 - x_4)^2}{2x_4 - x_5 - x_3}.\end{aligned}$$

Оцінка швидкості збіжності методів

Розглянемо процедуру знаходження швидкості збіжності ітераційного методу. Як приклад, знайдемо швидкість збіжності методу хорд. Для цього перепишемо вихідне рівняння у вигляді

$$x_{n+1} - x^* = x_n - x^* - \frac{((x_n - x^*) - (x_{n-1} - x^*))F(x^* + (x_n - x^*))}{F(x^* + (x_n - x^*)) - F(x^* + (x_{n-1} - x^*))}$$

Виконаємо розклад в околі точного значення кореня x^* по малій величині $(x_n - x^*)$

$$x_{n+1} - x^* = x_n - x^* -$$

$$\frac{\left((x_n - x^*) - (x_{n-1} - x^*) \right) \left(F(x^*) + (x_n - x^*) F'(x^*) + \frac{1}{2} (x_n - x^*)^2 F''(x^*) \right)}{\left(F(x^*) + (x_n - x^*) F'(x^*) + \frac{1}{2} (x_n - x^*)^2 F''(x^*) \right) - \left(F(x^*) + (x_{n-1} - x^*) F'(x^*) + \frac{1}{2} (x_{n-1} - x^*)^2 F''(x^*) \right)}$$

Отримаємо далі після нескладних перетворень

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x^* &= x_n - x^* - \frac{\left((x_n - x^*) - (x_{n-1} - x^*) \right) \left((x_n - x^*) F'(x^*) + \frac{1}{2} (x_n - x^*)^2 F''(x^*) \right)}{\left((x_n - x^*) - (x_{n-1} - x^*) \right) F'(x^*) + \frac{1}{2} \left((x_n - x^*)^2 - (x_{n-1} - x^*)^2 \right) F''(x^*)} = \\ &= x_n - x^* - \frac{\left((x_n - x^*) F'(x^*) + \frac{1}{2} (x_n - x^*)^2 F''(x^*) \right)}{F'(x^*) + \frac{1}{2} \left((x_n - x^*) + (x_{n-1} - x^*) \right) F''(x^*)} = \\ &= (x_n - x^*) - (x_n - x^*) \frac{\left(F'(x^*) + \frac{1}{2} (x_n - x^*) F''(x^*) \right)}{F'(x^*) + \frac{1}{2} \left((x_n - x^*) + (x_{n-1} - x^*) \right) F''(x^*)} = \\ &= (x_n - x^*) \left(1 - \frac{\left(1 + \frac{1}{2} (x_n - x^*) \frac{F''(x^*)}{F'(x^*)} \right)}{1 + \frac{1}{2} \left((x_n - x^*) + (x_{n-1} - x^*) \right) \frac{F''(x^*)}{F'(x^*)}} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \frac{F''(x^*)}{F'(x^*)} (x_n - x^*) (x_{n-1} - x^*) \end{aligned}$$

Ми отримали різницеве рівняння для похибки $\varepsilon_n = x_n - x^*$

$$\varepsilon_{n+1} = C \varepsilon_n \varepsilon_{n-1}, \text{ де } C = \frac{1}{2} \left| \frac{F''(x^*)}{F'(x^*)} \right|$$

Нехай швидкість збіжності методу рівна $\varepsilon_{n+1} = A \varepsilon_n^p$. Тоді

$\varepsilon_{n-1} = A^{-1/p} \varepsilon_n^{1/p}$. Підставимо цей вираз у рівняння для похибки

$A \varepsilon_n^p = C \varepsilon_n A^{-1/p} \varepsilon_n^{1/p}$. З цього рівняння знаходимо, що $p = 1,618$ і

$$A = \left(\frac{1}{2} \left| \frac{F''(x^*)}{F'(x^*)} \right| \right)^{1/1,618}$$

Чисельні методи розв'язування алгебраїчних рівнянь.

Нехай нам задано деяке алгебраїчне рівняння

$$F(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m.$$

Для виділення коренів алгебраїчних рівнянь можна використати наступні їх властивості:

- якщо $F(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m = 0$ – алгебраїчний многочлен степеня m , то рівняння має m коренів (як дійсних, так і комплексних);
- всі комплексні корені є комплексно спряженими;
- число додатних дійсних коренів менше або рівне числа зміни знаків в послідовності коефіцієнтів $a_0, a_1, \dots, a_m$.
- якщо замінити в рівнянні x на $-x$, то число дійсних від'ємних коренів рівняння менше або рівне числа зміни знаків в послідовності коефіцієнтів $a'_0, a'_1, \dots, a'_n$ в отриманому в результаті заміни рівняння;
- корені алгебраїчного рівняння задовольняють рівнянням Вієта:

$$\sum_{k=1}^m x_k = -\frac{a_{m-1}}{a_m},$$

$$\sum_{k>l}^m x_k x_l = \frac{a_{m-2}}{a_m},$$

$$\sum_{k>l>n}^m x_k x_l x_n = -\frac{a_{m-3}}{a_m}$$

Якщо корені рівняння задовольняють умові $|x_1| \gg |x_2| \gg |x_3| \gg \dots \gg |x_m|$, то для оцінки наближених значень коренів рівняння можна використати вирази

$$x_1 \approx -\frac{a_{m-1}}{a_m}; \quad x_2 \approx -\frac{a_{m-2}}{a_{m-1}}; \dots x_m \approx -\frac{a_0}{a_1};$$

- всі корені алгебраїчного рівняння лежать всередині круга радіусом

$$|x_p| \leq 1 + \frac{1}{|a_m|} \max(|a_0|, |a_1|, \dots, |a_{m-1}|)$$

Для знаходження дійсних коренів рівняння можна використати метод Ньютона по схемі Горнера. Запишемо вихідну формулу методу Ньютона:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_n)}.$$

Для обчислення значення многочлена $F(x_n)$ в точці x_n використаємо схему Горнера. Для цього представимо вихідне рівняння у вигляді розкладу

$$F(x) = (x - x_n)(b_1 + b_2x + \dots + b_mx^{m-1}) + b_0$$

З рівняння (3) випливає, що $F(x_n) = b_0$

Для знаходження коефіцієнта b_0 з рівнянь отримаємо послідовність рівнянь:

$$b_m = a_m,$$

$$b_{m-1} = a_{m-1} + x_nb_m,$$

...

$$b_i = a_i + x_nb_{i+1},$$

$$b_0 = a_0 + x_nb_1.$$

Обчислимо похідну $F'(x)$. Для цього запишемо рівняння у вигляді:

$$F(x) = (x - x_n)G(x) + b_0.$$

Як ми бачимо:

$$F'(x) = (x - x_n)G'(x) + G(x)$$

Отже значення похідної в точці x_n рівне

$$F'(x_n) = G(x_n)$$

Для обчислення значення многочлена $G(x_n)$ використаємо схему Горнера. Для цього представимо многочлен $G(x)$ у вигляді розкладу:

$$G(x) = (x - x_n)(c_2 + c_3x + \dots + c_mx^{m-2}) + c_1$$

Легко бачити, що $G(x_n) = c_1$. Для обчислення коефіцієнта c_1 отримаємо наступну послідовність рівнянь:

$$c_m = b_m,$$

$$c_{m-1} = b_{m-1} + x_nc_m,$$

...

$$c_i = b_i + x_nc_{i+1},$$

...

$$c_1 = b_1 + x_nc_2.$$

Отже якщо нам відомо початкове наближення x_0 деякого дійсного кореня, уточнене значення цього кореня можна знайти по

ітераційній процедурі

$$x_{n+1} = x_n - \frac{b_0(x_n)}{c_1(x_n)},$$

де значення коефіцієнтів b_0, c_1 для заданого x_n знайдемо з записаних вище систем рівнянь.

Для знаходження комплексних коренів алгебраїчних рівнянь можна використовувати метод Ліна.

Враховуючи, що комплексні корені многочленів є комплексно-спряженими, запишемо вихідне рівняння у вигляді розкладу:

$$F(x) = (x^2 + px + q)(b_2 + b_3x + \dots + b_mx^{m-2}) + b_1x + b_0.$$

Нехай $\alpha \pm i\beta$ є комплексно-спряженими коренями рівняння. Лінійний залишок $b_1x + b_0$ в цьому виразі рівний нулю, якщо:

$$p = -2\alpha,$$

$$q = \alpha^2 + \beta^2.$$

Звідси випливає наступний алгоритм знаходження комплексних коренів алгебраїчного рівняння. Задамо початкове наближення значення кореня $\alpha_0 \pm i\beta_0$. Обчислимо відповідно значення коефіцієнтів p_0, q_0

$$p_0 = -2\alpha_0,$$

$$q_0 = \alpha_0^2 + \beta_0^2.$$

Отримаємо наступні рівняння для знаходження коефіцієнтів b_i $i = m-2, \dots, 2$:

$$a_m = b_m,$$

$$a_{m-1} = b_{m-1} + p_0 b_m,$$

...

$$a_i = b_i + p_0 b_{i+1} + q_0 b_{i+2},$$

...

$$a_2 = b_2 + p_0 b_3 + q_0 b_4$$

З останніх двох рівнянь

$$a_1 = p b_2 + q b_3,$$

$$a_0 = q b_2.$$

знаходимо:

$$q_1 = \frac{a_0}{b_2};$$

$$p_1 = \frac{a_1 b_2 - a_0 b_3}{b_2^2};$$

З рівняння (13) знаходимо уточнені значення коефіцієнтів p_1, q_1 та відповідно уточнене значення коренів $\alpha_1 \pm i\beta_1$

$$\alpha_1 = -p_1/2,$$

$$\beta_1 = \sqrt{q_1 - \alpha_1^2}.$$

Обчислюємо похибку

$$|\alpha_1 - \alpha_0| \leq \varepsilon$$

$$|\beta_1 - \beta_0| \leq \varepsilon$$

Якщо ці умови не виконуються тоді приймаємо, що $\alpha_0 = \alpha_1$, $\beta_0 = \beta_1$ і повторюємо весь процес ще раз. Ітераційну процедуру повторюємо, до тих пір поки ми не отримаємо значення α та β з заданою точністю.

Хід роботи.

1. Скласти програму табуляції заданої трансцендентної функції $F(x)$ на відрізку $[a, b]$ з кроком $h = 0.1$. Результати табуляції записати в текстовий файл. З отриманої сукупності вузлів $\{x_i, y_i\}$ наближено знайти абсциси точок перетину функції з віссю x . Вибрати дві точки перетину з різною поведінкою функції в їх околі: перша точка перетину відповідає зростанню функції, друга точка відповідає спаданню функції. Отримані наближені значення двох абсцис точок перетину в подальшому використати як початкове наближення для ітераційних процедур уточнення значень коренів.
2. Скласти програму розв'язку нелінійного рівняння $F(x) = 0$ із заданою точністю. В програмі записати наступні функції: розв'язку нелінійного рівняння $F(x) = 0$ методом простої ітерації, методом Ньютона, методом Чебишева, методом хорд, методом парабол та методом зворотної інтерполяції.
3. Як критерій знаходження значення кореня із заданою точністю використати одночасне виконання двох умов $|F(x_{n+1})| < \varepsilon$ та $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$
4. Встановити число ітерацій необхідних для кожного із методів для знаходження уточненого значення кожного із двох досліджуваних коренів рівняння з точністю 10^{-10} .
5. Задати алгебраїчне рівняння третього порядку. Побудувати графік функції і підібрати значення коефіцієнтів таким чином, щоб рівняння мало один дійсний корінь і два комплексно-спряжені корені.
6. Задати в текстовому файлі коефіцієнти вхідного алгебраїчного рівняння.

7. Скласти функцію, яка зчитує коефіцієнти довільного алгебраїчного многочлена з текстового файлу і формує масив коефіцієнтів. Скласти функцію, яка з допомогою отриманого масиву коефіцієнтів довільного алгебраїчного рівняння повертає для деякого x значення цього алгебраїчного многочлена.
8. Скласти програму для знаходження дійсних коренів цього рівняння по методу Ньютона з використанням схеми Горнера. Встановити число ітерацій необхідних для знаходження дійсного кореня алгебраїчного рівняння із заданою точністю.
9. Скласти програму для знаходження комплексних коренів по методу Ліна. Встановити число ітерацій необхідних для знаходження комплексних коренів алгебраїчного рівняння із заданою точністю..
10. Оформити звіт про виконання даної лабораторної роботи.